

Computer Engineering 1

Kursorganisation und Prüfungsbedingungen

Ablauf des Kurses

- **2 Lektionen Theorie**
 - Universelles Wissen
 - Vorbereitung auf Praktikum
- **2 Lektionen Praktikum**
 - Aufgaben bewertet
 - Abgabe vor Ort
- **2 Lektionen Selbststudium**
 - Vorbereitung / Wiederholung
 - Fertigstellung Praktikum
 - Ca. 2 Stunden / Woche

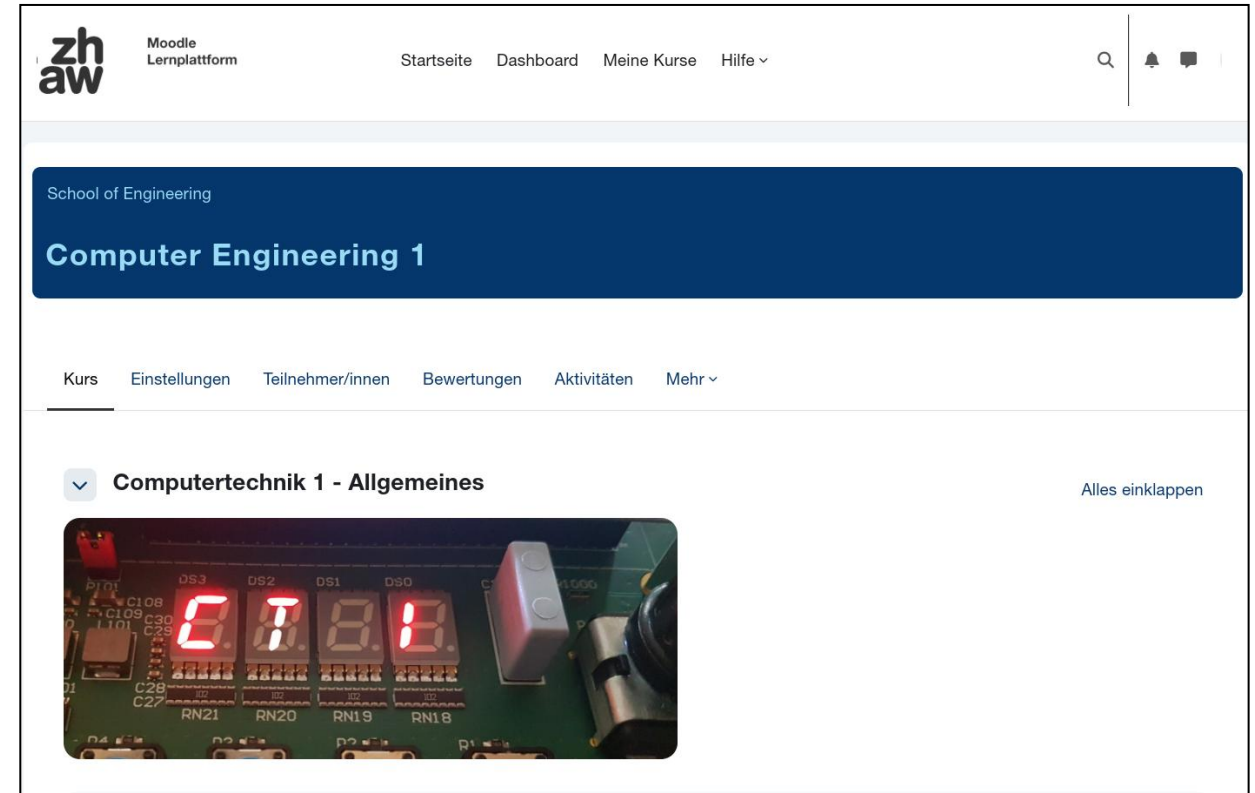
Kursinhalte → Details im Moodle

	Theorie – 2 Lektionen	Praktikum – 2 Lektionen
1	Introduction Computer Engineering	CT Board and Development Environment (C)
2	Cortex-M Architecture	Bit Manipulations (C)
3	Data Transfer	Introduction to Assembly
4	Arithmetic Operations	Data Transfer Commands
5	Arithmetic Operations (continuation) / Casting	Arithmetic Operations
6	Logic and Shift/Rotate Instructions / Branches	ALU and Branch Instructions
7	Control Structures	Control Structures
8	Subroutines and Stack	Structured Programming in Assembly
9	Written Exam (45 Minutes) / Reserve	Structured Programming in Assembly (continuation)
10	Parameter Passing	Subroutines and Parameter Passing
11	Modular Coding and Linking	Linker
12	Exceptional Control Flow – Interrupts	Multiplication
13	Exceptional Control Flow – Interrupts (continuation)	Interrupt
14	Increase Processor Efficiency	Finish labs / questions and answers

Kursmaterialien und -informationen

Alle Informationen über Moodle abrufbar:

- **Unterrichtsmaterialien (links zu Github)**
 - Folien der Vorlesung
 - Übungen zu den Vorlesungen
 - Aufgaben und Unterlagen für das Praktikum
 - Student Quiz (direkt in Moodle)
- **Kursinformationen**
 - Semesterprogramm
 - Prüfungsbedingungen
 - Lernmaterialien



<https://moodle.zhaw.ch/>

... Kursmaterialien und –informationen

- Dateien liegen auf Github (in Moodle nur Links)
- Herunterladen möglich
 - direkt als ZIP
 - Clone mit Git
 - **Achtung: bitte keinen Fork erstellen!**
(Erschwert die Suche nach der offiziellen Doku)

<https://github.zhaw.ch/CT/ct1-students>

```
ct1-students
+-- common/
|   +-- .gdbinit
|   +-- ct.code-profile
|   +-- pdf.mk
|   +-- root.mk
|   +-- template.tex
|   `-- trailing-whitespace.sh
+-- exercises/
+-- git-introduction/
|   +-- Makefile
|   +-- readme.md
|   `-- readme.pdf
+-- laboratories/
|   +-- Makefile
|   +-- readme.md
|   `-- readme.pdf
+-- libctboard/
+-- theory/
+-- Makefile
+-- readme.md
`-- readme.pdf
```

CT-Board

Wird leihweise abgegeben

- Microcontroller STM 32F4
- Peripherie

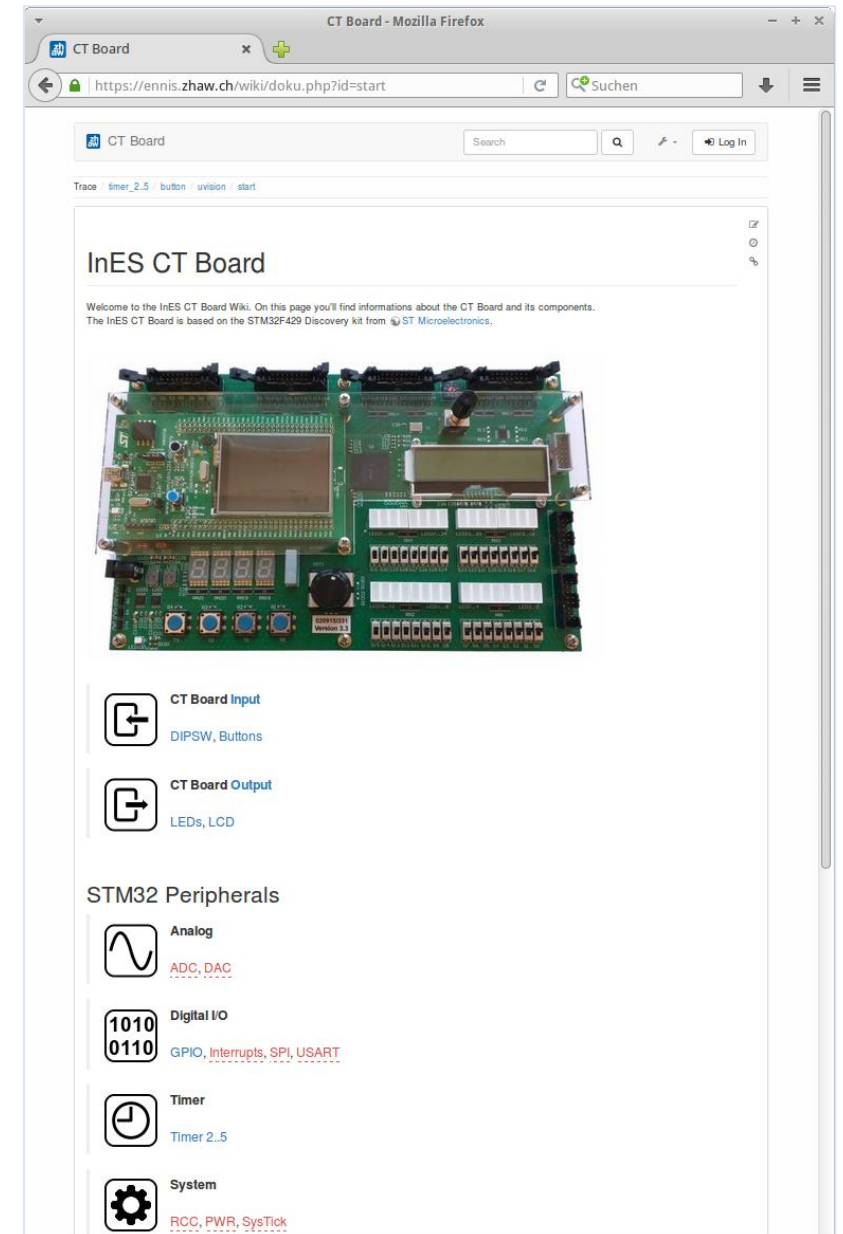


CT-Board

CT-Board Wiki

- Technische Dokumentation
 - CT-Board
 - Microcontroller STM32
- Software
 - InES uVision Pack
 - Installationsanleitung

<https://ennis.zhaw.ch/>



Qualifizierung

Bewertungsanlässe

– Bewertung der Praktika	15%
– Zwischenprüfung	15%
– Semesterendprüfung	70%

Qualifizierung Praktika (15%)

- 14 Praktikumstermine
- Fertigstellung der Praktika im Selbststudium (Nachbereitung).
- Spätestens zu Beginn des nächsten Anwesenheitspraktikums muss dem Dozenten eine lauffähige Lösung präsentiert werden.
- Bei Abwesenheit (Krankheit) muss die Lösung nachgeliefert werden. Ausnahmen sind schriftlich mit dem Dozierenden zu vereinbaren.
- Sie sind in der Lage, die Lösungen zu erklären und Fragen dazu zu beantworten.
- Bewertungskriterien und Punkteverteilung finden Sie in der jeweiligen Praktikumsbeschreibung.

$$Note = \frac{\textit{erzielte Punktzahl} \cdot 5}{\textit{max. mögliche Punktzahl}} + 1$$

Qualifizierung Prüfungen

- **Zwischenprüfung (15%)**
 - Dauer: 1 Lektion (45 Minuten)
- **Semesterendprüfung (70%)**
 - Dauer: 2 Lektionen (90 Minuten)
- **Prüfungsbedingungen**
 - Geprüft wird der in **Theorie** und **Praktika** behandelte Stoff
 - Schriftliche Prüfung (Moodle oder Papier gem. Dozent)
 - Erlaubte Hilfsmittel
 - 20 Seiten Papier A4 (oder 10 doppelseitig) selbstverfasste Zusammenfassung
 - zusätzlich zur Zusammenfassung: zur Verfügung gestelltes Handout
 - Taschenrechner ohne Kommunikation

Los geht's!

